LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Cecilia Marsya Pua (2509106125)

Kelas (B2 ‘26)

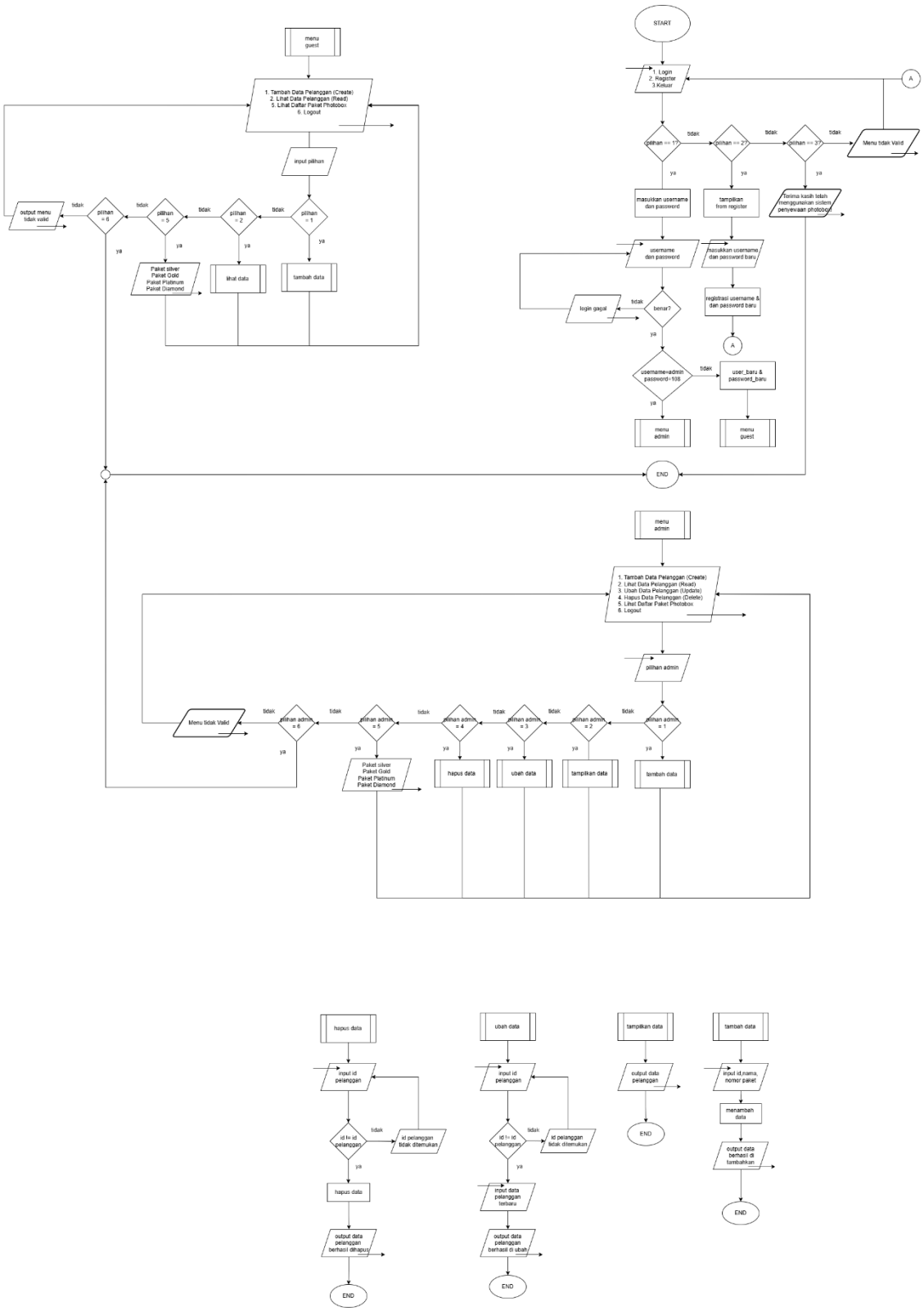
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart alur program

2. Deskripsi Singkat program

A. Tujuan Program

Program ini dibuat untuk membantu mengelola data penyewaan studio musik secara sederhana menggunakan bahasa pemrograman **Python**.

Program ini memungkinkan admin dan pengguna (guest) untuk melakukan operasi dasar seperti:

- Menambah data penyewaan,
- Melihat daftar penyewaan,
- Mengubah data penyewaan (khusus admin),
- Menghapus data penyewaan (khusus admin),
- Melihat daftar paket penyewaan studio musik yang tersedia.

Dengan sistem ini, proses pencatatan penyewaan menjadi lebih teratur dan mudah dipantau.

B. Fitur fitur program

Program memiliki beberapa fitur utama, yaitu:

- **Login Multiuser**

Terdapat dua jenis pengguna:

A. Admin

Username: admin
Password: 108
→ Dapat melakukan semua operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete).

B. Guest

Username: guest
Password: 801
→ Hanya dapat menambah dan melihat data pelanggan (Create & Read).

C. Create (Tambah Data Pelanggan)

Admin maupun guest dapat menambahkan data pelanggan baru dengan memasukkan:

- ID pelanggan
- Nama pelanggan
- Paket studio yang dipilih Data otomatis akan memiliki status pembayaran “Belum Bayar”.

D. Read (Lihat Data Pelanggan)

Menampilkan seluruh data pelanggan yang sudah terdaftar, meliputi:

- ID
- Nama
- Paket yang dipilih
- Status pembayaran serta menampilkan **total jumlah pelanggan** yang telah terdaftar.
- Update (Ubah Data Pelanggan)

Fitur ini hanya dapat digunakan oleh
admin. Admin dapat mengubah:

- Nama pelanggan
- Paket Studio
- Status pembayaran (misalnya dari *Belum Bayar* menjadi *Lunas*)

E. Delete (Hapus Data
Pelanggan) Fitur ini juga
hanya untuk admin.

Admin dapat menghapus data pelanggan tertentu berdasarkan ID pelanggan.

F. Daftar Paket Studio

Menampilkan daftar paket studio yang tersedia, lengkap dengan:

- Nama paket
- Durasi (jam)
- Harga sewa (dalam rupiah)

3. Source Code

```python
akun = {
    "admin": "125",
    "guest": "152"
}
akun_tambahan = {}
data_penyewaan = {}

paket_studio = {
    "1": {"nama": "Reguler", "durasi": 2, "harga": 75000},
    "2": {"nama": "Premium", "durasi": 4, "harga": 120000},
    "3": {"nama": "VIP", "durasi": 6, "harga": 200000},
    "4": {"nama": "Midnight", "durasi": 8, "harga": 150000},
    "5": {"nama": "Pelajar", "durasi": 2, "harga": 52500}
}
```

Gambar 3.1 Source code di data.py

```python
import os
from datetime import datetime
from data import akun, akun_tambahan, data_pelanggan
from pelanggan import tambah_pelanggan, tampilkan_pelanggan, ubah_data
from paket import tampilkan_paket
from out import konfirmasi_keluar

def main_menu(is_admin):
    while True:
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        waktu = datetime.now().strftime("%d/%m/%Y %H:%M")
        print(f"=== MENU UTAMA ({'ADMIN' if is_admin else 'USER'}) ===")
        print(f"Tanggal & Waktu: {waktu}\n")
        print("1. Tambah Data Pelanggan")
        print("2. Lihat Data Pelanggan")
        if is_admin:
            print("3. Ubah Data Pelanggan")
            print("4. Hapus Data Pelanggan")
        print("5. Lihat Daftar Paket Photobox")
        print("6. Logout")

        menu = input("Pilih menu: ")
        if menu == "1":
            id_p = input("Masukkan ID pelanggan: ")
            nama = input("Masukkan nama pelanggan: ")
            tambah_pelanggan(id_p, nama)
        elif menu == "2":
            tampilkan_pelanggan()
        elif menu == "3" and is_admin:
            id_edit = input("Masukkan ID pelanggan yang ingin diubah: ")
            ubah_data(id_edit)
        elif menu == "4" and is_admin:
            id_hapus = input("Masukkan ID pelanggan yang ingin dihapus: ")
            if id_hapus in data_pelanggan:
                del data_pelanggan[id_hapus]
```

```
                print("\nData pelanggan berhasil dihapus!")
            else:
                print("\nData tidak ditemukan.")
            input("\nTekan Enter untuk kembali...")
        elif menu == "5":
            tampilkan_paket()
        elif menu == "6":
            break
        else:
            print("Menu tidak valid.")
            input("\nTekan Enter untuk kembali...")

def main():
    while True:
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        waktu = datetime.now().strftime("%d/%m/%Y %H:%M")
        print("=== SISTEM MANAJEMEN PENYEWAAN PHOTOBOX ===")
        print(f"Tanggal & Waktu: {waktu}\n")
        print("1. Login")
        print("2. Register Akun Baru")
        print("3. Keluar")

        pilih_awal = input("Pilih menu: ")

        if pilih_awal == "1":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("=== LOGIN SISTEM PHOTOBOX ===\n")
            username = input("Masukkan username: ")
            password = input("Masukkan password: ")

            if username in akun and akun[username] == password:
                print("\nLogin berhasil sebagai admin!" if username == "admin" else "\nLogin berhasil!")
                input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                main_menu(username == "admin")
            elif username in akun_tambahan and akun_tambahan[username] == password:
                print("\nLogin berhasil!")
                input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                main_menu(False)
            else:
                print("\nLogin gagal! Username atau password salah.")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")

        elif pilih_awal == "2":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("=== REGISTER AKUN BARU ===\n")
            new_user = input("Masukkan username baru: ")
            new_pass = input("Masukkan password baru: ")

            if new_user in akun or new_user in akun_tambahan:
                print("\nUsername sudah terdaftar! Silakan coba lagi.")
            else:
                akun_tambahan[new_user] = new_pass
                print("\nAkun berhasil dibuat! Silakan login menggunakan akun baru.")
            input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu awal...")

        elif pilih_awal == "3":
            if konfirmasi_keluar():
                break
        else:
            print("Pilihan tidak valid!")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Gambar 3.2 Source Code di main.py

```python
def konfirmasi_keluar():
    keluar = input("Yakin ingin keluar? (y/n): ").lower()
    if keluar == "y":
        print("Terima kasih telah menggunakan sistem photobox.")
        return True
    elif keluar == "n":
        return False
    else:
        print("Input tidak valid, silakan ulangi.")
        return konfirmasi_keluar()

```

Gambar 3.3 Source Code di out.py

```python
import os
from prettytable import PrettyTable
from data import paket_photobox

def tampilkan_paket():
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("=== DAFTAR PAKET PHOTOBOX ===\n")

    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["No", "Nama Paket", "Durasi (menit)", "Harga (Rp)"]

    for k, v in paket_photobox.items():
        tabel.add_row([k, v["nama"], v["durasi"], f"{v['harga']:,}"])

    print(tabel)
    input("\nTekan Enter untuk kembali...")

```

Gambar 3.4 Source Code di paket.py

```python
import os
from prettytable import PrettyTable
from data import data_pelanggan, paket_photobox

def tampilkan_pelanggan():
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("=== DATA PELANGGAN ===\n")

    if not data_pelanggan:
        print("Belum ada data pelanggan.")
    else:
        tabel = PrettyTable()
        tabel.field_names = ["ID", "Nama", "Paket", "Status Pembayaran"]

        for id_p, info in data_pelanggan.items():
            tabel.add_row([id_p, info["nama"], info["paket"], info["status"]])

```

```
        print(tabel)
        print(f"\nTotal pelanggan terdaftar: {len(data_pelanggan)}")
    input("\nTekan Enter untuk kembali...")


def tambah_pelanggan(id_pelanggan, nama_pelanggan):
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("=== TAMBAH DATA PELANGGAN ===\n")

    if id_pelanggan in data_pelanggan:
        print("ID pelanggan sudah ada!")
    else:
        tabel = PrettyTable()
        tabel.field_names = ["No", "Nama Paket", "Durasi (menit)", "Harga (Rp)"]
        for k, v in paket_photobox.items():
            tabel.add_row([k, v["nama"], v["durasi"], f"{v['harga']:,}"])
        print(tabel)

        pilih_paket = input("Masukkan nomor paket: ")
        if pilih_paket in paket_photobox:
            paket = paket_photobox[pilih_paket]["nama"]
        else:
            paket = "Custom"
```

```
        data_pelanggan[id_pelanggan] = {
            "nama": nama_pelanggan,
            "paket": paket,
            "status": "Belum Bayar"
        }
        print("\nData pelanggan berhasil ditambahkan!")
    input("\nTekan Enter untuk kembali...")


def ubah_data(id_pelanggan):
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("=== UBAH DATA PELANGGAN ===\n")

    if id_pelanggan in data_pelanggan:
        print("1. Ubah Nama")
        print("2. Ubah Paket")
        print("3. Ubah Status Pembayaran")
        pilihan = input("Pilih data yang ingin diubah: ")

        if pilihan == "1":
            data_pelanggan[id_pelanggan]['nama'] = input("Masukkan nama baru: ")
        elif pilihan == "2":
            tabel = PrettyTable()
            tabel.field_names = ["No", "Nama Paket", "Durasi (menit)", "Harga (Rp)"]
            for k, v in paket_photobox.items():
                tabel.add_row([k, v["nama"], v["durasi"], f"{v['harga']:,}"])
            print(tabel)
            pilih_paket = input("Masukkan nomor paket: ")
            if pilih_paket in paket_photobox:
                data_pelanggan[id_pelanggan]['paket'] = paket_photobox[pilih_paket]['nama']
        elif pilihan == "3":
            data_pelanggan[id_pelanggan]['status'] = input("Masukkan status baru (Belum Bayar/Lunas
        else:
            print("Pilihan tidak valid.")
        print("\nData berhasil diubah!")
    else:
        print("Data pelanggan tidak ditemukan.")
    input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

Gambar 3.5 Source Code Fitur di pelanggan.py

4. Hasil Output

```
=== SISTEM MANAJEMEN PENYEWAAN PHOTOBOX ===
Tanggal & Waktu: 04/11/2025 13:53

1. Login
2. Register Akun Baru
3. Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.1 Tampilan menu awal

```
=== LOGIN SISTEM PHOTOBOX ===
Masukkan username: admin
Masukkan password: 108
```

Gambar 4.2 Tampilan input username dan password

```
=== MENU UTAMA (ADMIN) ===
Tanggal & Waktu: 04/11/2025 13:09

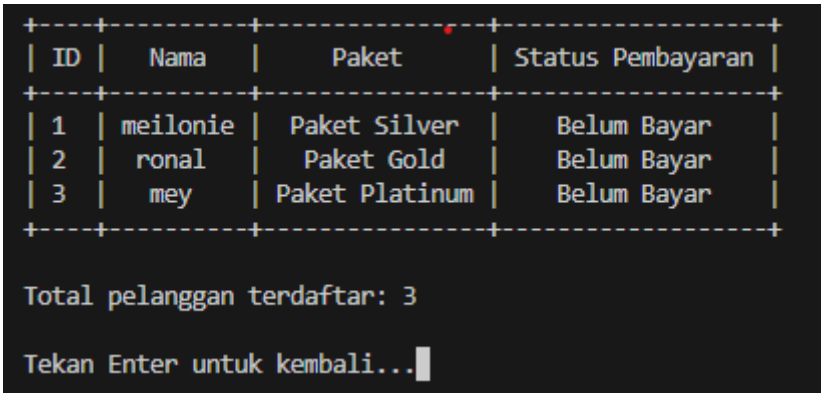
1. Tambah Data Pelanggan
2. Lihat Data Pelanggan
3. Ubah Data Pelanggan
4. Hapus Data Pelanggan
5. Lihat Daftar Paket Photobox
6. Logout
Pilih menu:
```

Gambar 4.3 Tampilan login admin

```
Pilih paket yang diambil:
1. Paket Silver - 30 menit - Rp50,000
2. Paket Gold - 60 menit - Rp90,000
3. Paket Platinum - 90 menit - Rp130,000
4. Paket Diamond - 120 menit - Rp170,000
Masukkan nomor paket: 2

Data pelanggan berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.4 Tampilan ingin menambah pelanggan

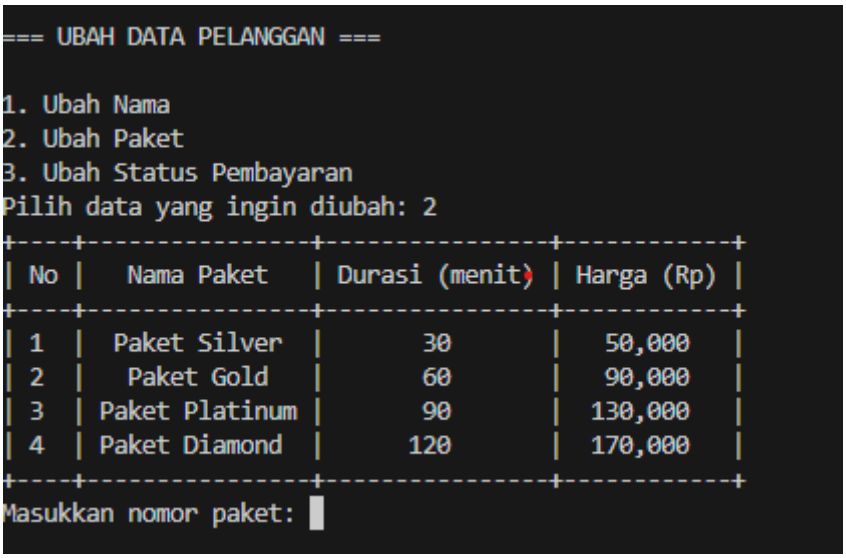


ID	Nama	Paket	Status Pembayaran
1	meilonie	Paket Silver	Belum Bayar
2	ronal	Paket Gold	Belum Bayar
3	mey	Paket Platinum	Belum Bayar

Total pelanggan terdaftar: 3

Tekan Enter untuk kembali...

Gambar 4.5 Tampilan Data pelanggan yang sudah ditambahkan



=== UBAH DATA PELANGGAN ===

1. Ubah Nama
2. Ubah Paket
3. Ubah Status Pembayaran

Pilih data yang ingin diubah: 2

No	Nama Paket	Durasi (menit)	Harga (Rp)
1	Paket Silver	30	50,000
2	Paket Gold	60	90,000
3	Paket Platinum	90	130,000
4	Paket Diamond	120	170,000

Masukkan nomor paket:

Gambar 4.6 Tampilan data yang mau di ubah



=== DATA PELANGGAN ===

ID	Nama	Paket	Status Pembayaran
1	meilonie	Paket Silver	Belum Bayar
2	ronal	Paket Gold	Belum Bayar
3	poy	Paket Diamond	lunas

Total pelanggan terdaftar: 3

Tekan Enter untuk kembali...

Gambar 4.7 Tampilan data setelah diubah

```
=== MENU UTAMA (ADMIN) ===
Tanggal & Waktu: 04/11/2025 13:24

1. Tambah Data Pelanggan
2. Lihat Data Pelanggan
3. Ubah Data Pelanggan
4. Hapus Data Pelanggan
5. Lihat Daftar Paket Photobox
6. Logout
Pilih menu: 4
Masukkan ID pelanggan yang ingin dihapus: 3

Data pelanggan berhasil dihapus!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.8 Tampilan data yang mau di hapus

```
=== DATA PELANGGAN ===

+----+----------+--------------+--------------------+
| ID |   Nama   |    Paket     | Status Pembayaran  |
+----+----------+--------------+--------------------+
| 1  | meilonie | Paket Silver |    Belum Bayar     |
| 2  |  ronal   |  Paket Gold  |    Belum Bayar     |
+----+----------+--------------+--------------------+

Total pelanggan terdaftar: 2

Tekan Enter untuk kembali...
```

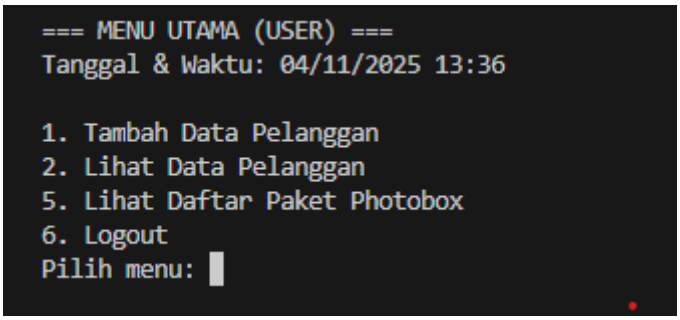
Gambar 4.9 Tampilan data yang sudah di hapus

```
=== DAFTAR PAKET PHOTOBOX ===

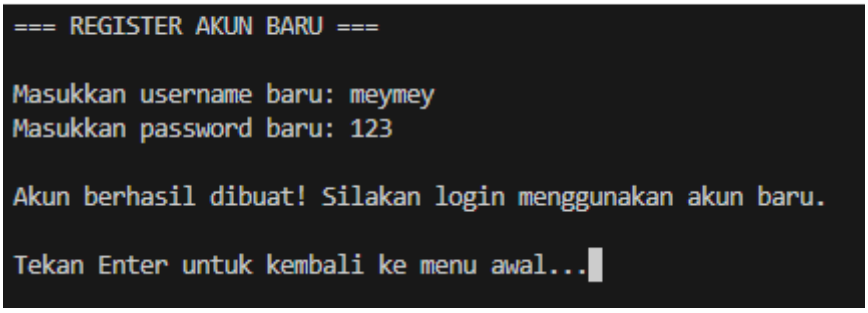
+----+---------------+---------------+------------+
| No |   Nama Paket  | Durasi (menit) | Harga (Rp) |
+----+---------------+---------------+------------+
| 1  |  Paket Silver |       30      |   50,000   |
| 2  |   Paket Gold  |       60      |   90,000   |
| 3  | Paket Platinum |       90      |  130,000   |
| 4  | Paket Diamond |      120      |  170,000   |
+----+---------------+---------------+------------+

Tekan Enter untuk kembali...
```

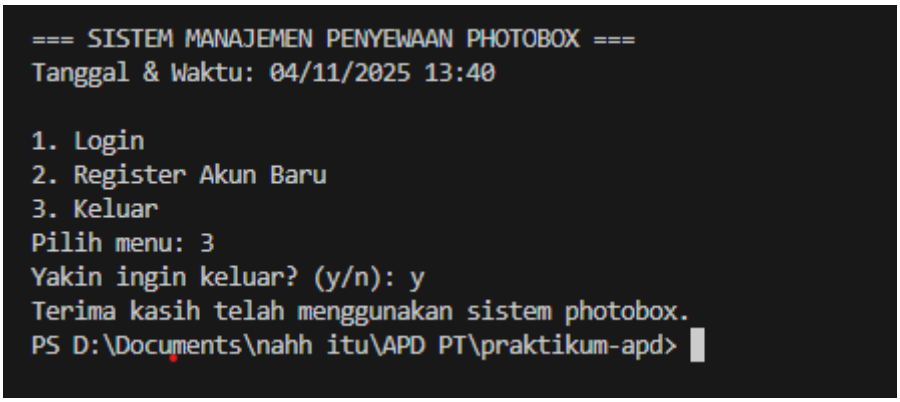
Gambar 4.10 Tampilan paket



Gambar 4.11 Tampilan login sebagai pelanggan biasa



Gambar 4.12 Tampilan Register



Gambar 4.13 Tampilan Keluar

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\MyASUS\OneDrive\文档\PRAKTIKUM APD 26> git add .
```

Gambar 5.1 Langkah Git

Perintah git add . digunakan untuk menambahkan semua perubahan file yang ada di dalam folder proyek ke dalam staging area Git. Staging area adalah tempat sementara di mana perubahan file disiapkan sebelum benar-benar disimpan ke dalam riwayat repository melalui perintah git commit.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\MyASUS\OneDrive\文档\PRAKTIKUM APD 26> git commit -m "Posttest 8"
[main 9890f25] Posttest 8
 6 files changed, 220 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-7/~$09106125-CeciliaMarsya-PT-7.pdf
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/data.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/main.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/out.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/paket.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/pelanggan.py
```

Gambar 5.2 Langkah Git

Commit dalam Git dapat diibaratkan seperti menyimpan catatan atau rekaman atas perubahan yang telah dilakukan pada proyek. Git commit berfungsi untuk menyimpan (merekam) snapshot atau perubahan pada kode atau file di repository Git.Saat kamu melakukan commit, Git akan menyimpan semua perubahan yang sudah kamu staging (dimasukkan ke area staging) dalam sebuah commit object

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\MyASUS\OneDrive\文档\PRAKTIKUM APD 26> git push origin main
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (11/11), 3.27 KiB | 419.00 KiB/s, done.
Total 11 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/cecilpua/praktikum-apd-2026.git
   5083720..9890f25  main -> main
```

Gambar 5.3 Langkah Git

Git push adalah perintah yang digunakan untuk mengirimkan perubahan atau hasil kerja dari komputer Anda (repository lokal) ke penyimpanan Git yang ada di internet atau server (repository remote), seperti GitHub atau GitLab. Setelah Anda melakukan perubahan dan menyimpannya secara lokal, perintah ini berfungsi agar perubahan tersebut dapat tersimpan secara online dan dapat diakses oleh orang lain yang memiliki akses ke repository tersebut.